

Lettre à Quillen

Bures-sur-Yvette, le 20 juin 1985

Cher Quillen,

I thought about how to compute, à la Riemann-Roch, the analytic torsion of which you computed the curvature in your IHES preprint. I succeeded only for virtual bundles of rank 0 : the case of $\mathcal{O}$, or the meaning of Td_2 , eludes me. I expect that a lot of what follows is well known to you. Please tell me.

Once the statement to be proved is constructed, the proof is essentially a proof of uniqueness of a metric on $\det Rf_*(X, E)$ for metrized vector bundle E , such that :

- compatibility with $\oplus$ (gauge invariance is implicit)
- the curvature property you prove.

I should say : uniqueness up to a scalar $c(X, \text{metric on } X)^{\mathrm{rg} E}$.

As I have to think, I continue in French.

Table des matières

1	Motivation	2
2	Analogies	3
3	$\langle L, M \rangle$	3
4	Métrique sur $\langle L, M \rangle$	3
5	Commune de $\langle L, M \rangle$	4
6	Généralisation à la dimension n	4
7	RR pour les fibrés en droites (résultat partiel)	4
8	Construction de IC_2	4
9	La métrique de $\mathrm{IC}_2(E)$	5
10	Le théorème	5
	Appendices	6
A	Signes pour IC_2	6
	A.1 Convention pour $\mathrm{IC}(\mathcal{O}) = 1$	6
	A.2 Conventions pour la commutativité	6
B	Signes en dimension n (ce qu'on espère)	6
C	Le discriminant d'une courbe	6
	C.1 Proposition	6
	C.2 Traduction	6
	C.3 Preuve de $H^0(\mathcal{M}_g, \mathcal{O}^*) = \{\pm 1\}$	7
	C.4 Relation avec RR	7

1 Motivation

Soit X/S un fibré en courbes. Riemann-Roch dit, pour E virtuel de rang 0 :

$$c_1 Rf_* E = \frac{1}{2} \int_{X/S} c_1(E)^2 - c_1(E) c_1(\omega_{X/S}) - 2c_2(E). \quad (1)$$

Cette formule est une égalité dans $\text{Pic}(S) \otimes \mathbb{Q}$. Je veux la relever en la construction de fibrés en droites, uniques à isomorphisme unique près correspondant aux différents termes, et en la construction d'un isomorphisme canonique remplaçant le $=$ de la formule.

Voici la liste des constructions à faire :

Pour E : fibré vectoriel sur X , X courbe sur S :

1. $[c_1 Rf_* E]$: $\det Rf_* E$: un fibré en droites gradué sur S (en degré $\chi(X_s, E_s)$, $s \in S$) — C'est connu.
2. $[c_1(E)]$: $\det E$, un fibré en droites sur X .
3. $\left[\int_{X/S} c_1 \cdot c_1 \right]$: à deux fibrés en droites L, M sur X , attacher un fibré en droites $\langle L, M \rangle$ sur S — C'est dans SGA 4 XVIII et recopié plus bas.
4. $\left[\int_{X/S} c_2 \right]$: à un fibré vectoriel E sur X , attacher un fibré en droites $\text{IC}_2(E)$ sur S . Ce sera fait plus bas. Une suite exacte $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ donne lieu à un isomorphisme

$$\text{IC}_2(E) \xrightarrow{\sim} \text{IC}_2(E') \otimes \text{IC}_2(E'') \otimes \langle \det E', \det E'' \rangle \quad (2)$$

(cf $c_2(E) = c_2(E') + c_2(E'') + c_1(E')c_1(E'')$).

5. Ceci fait, il faudra définir un isomorphisme canonique

$$\frac{(\det Rf_* E)^{\otimes 2}}{(\det Rf_* \mathcal{O})^{\otimes \text{rg } E}} \xrightarrow{\sim} \langle \det E, \det E \rangle \otimes \langle \det E, \omega_{X/S} \rangle^{-1} \otimes \text{IC}_2(E)^{\otimes -2} \quad (3)$$

Supposons que $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$, et que E soit muni d'une métrique hermitienne. On pose $\langle s, s \rangle = \|s\|^2$. La torsion analytique fournit une métrique sur $\det Rf_* E$. Le plan sera de continuer :

- 6) une métrique sur l'espace vectoriel de dimension 1 $\langle L, M \rangle$, pour L et M munis de métriques.
- 7) une métrique sur $\text{IC}_2(E)$, pour E muni d'une métrique.

Noter que 6) et 7) sont indépendants de tout choix d'une métrique sur X . Une métrique hermitienne sur X est par définition une métrique hermitienne sur le fibré tangent et définit une métrique duale sur Ω^1 .

Le but est de prouver que, pour cette métrique sur Ω^1 , on a :

- 8) L'isomorphisme 5) est une isométrie.

À priori, dans 5), la métrique à gauche est $h(E)$ fois la métrique à droite, avec $h(E) \in \mathbb{R}_+^*$ fonction de $(E$ avec sa métrique). On prouvera d'abord diverses propriétés fonctorielles et de commune de h , pour montrer ensuite qu'elles suffisent à l'examiner. La confiance nécessaire pour effectuer les calculs est fournie par l'analogie avec le cas non archimédien : si X est une courbe sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète A , est prolongé en X_A régulier propre sur A , et qu'un fibré E sur X est prolongé en un fibré vectoriel E_A sur X_A (l'analogue d'une métrique), on dispose d'une A -structure sur $\det Rf_* E$ (savoir, $\det Rf_* E_A$), et de même de A -structures sur $\langle \det E, \det E \rangle$, etc., et si 5) respecte les A -structures, c'est vrai sur toute base S , par exemple $\text{Spec}(A)$.

Si on se place dans le cas d'une surface arithmétique $X \rightarrow \text{Spec } \mathcal{O}$, le théorème fournit encore un isomorphisme entre fibrés en droites métriques sur $\text{Spec } \mathcal{O}$; l'égalité des classes d'isomorphie est un théorème à la Riemann-Roch.

2 Analogies

Voici, sous forme d'un parallélisme entre énoncés, l'analogie entre structures entières et métriques.

Soit X une courbe projective non singulière sur le corps des fractions K d'un anneau de valuation discrète complet A à corps résiduel fini. On note $|A|$ la valeur absolue de K .

Pour V un K -espace vectoriel et M une A -structure, on pose $\|v\| = \langle v, v \rangle^{1/2}$. On a $\|\lambda v\| = \inf\{\|v\| : v \in M\}$, ou définit $\|v\|_M = \inf\{\|m\| : m \in M\}$ pour $v \in V$.

Soit E un fibré vectoriel sur X . Si X_A est un modèle propre de X sur A , on se donne un modèle E_A de E sur X_A (l'analogie d'une métrique hermitienne).

On a une métrique hermitienne sur E définit, pour chaque $x \in X$, une structure hermitienne sur la fibre de E en x . Le fibré vectoriel sur X_A prolongeant E en $x \in X(K)$, d'où E_x et x^*E_A est une A -structure sur la fibre de E en x .

On a une fonction $L_E : \text{à un diviseur } D \text{ sur } X_A \text{ régulier, on attache } L_E(D) := \det(\Gamma(X_A, E_A(D)))/\Gamma(X_A, E_A)$

Ceci conduit à regarder les objets suivants comme analogues :

- (a) La donnée de X_A, E_A comme précédemment — la donnée d'une métrique sur E .
- (b) Toutefois, ni X_A ni E_A (même pour x à valeurs dans une extension de K) ne sont les mêmes. Ceci amène à définir l'ensemble des modèles X_A , ordonné par domination, de l'ensemble des prolongements E_A de E à X_A comme limite inductive.
- (c) La donnée métrique : la limite inductive, et à vrai dire, une métrique sur X_A , de l'ensemble C^* des fonctions métriques non nulles, de X_A , des $\mathcal{O}^*$.

3 $\langle L, M \rangle$

Soit $f : X \rightarrow S$ propre, plat, purement de dimension relative 1. Pour L et M des fibrés en droites sur X , on définit $\langle L, M \rangle$ comme le fibré en droites sur S engendré par des symboles $\langle \ell, m \rangle$ (ℓ et m sections rationnelles de L et M dont les diviseurs sont disjoints), avec les relations :

- (i) $\langle \ell, m_1 m_2 \rangle = \langle \ell, m_1 \rangle \otimes \langle \ell, m_2 \rangle$
- (ii) $\langle \ell_1 \ell_2, m \rangle = \langle \ell_1, m \rangle \otimes \langle \ell_2, m \rangle$
- (iii) Si $\text{Div}(\ell) = \sum n_i P_i$, alors $\langle \ell, m \rangle = \bigotimes m(P_i)^{\otimes n_i}$

La relation (iii) a un sens car m est une section rationnelle de M , inversible sur le support de $\text{Div}(\ell)$. La loi de réciprocité de Weil assure la compatibilité de (i), (ii), (iii).

Proposition 3.1. *Avec les notations précédentes :*

- (i) Si L ou M est trivial, $\langle L, M \rangle$ est trivial.
- (ii) Pour D un diviseur relatif effectif, $\langle \mathcal{O}(D), M \rangle = N_{D/S}(M)$, la norme de M de D à S .
- (iii) Le foncteur $(L, M) \mapsto \langle L, M \rangle$ est symétrique et biadditif.
- (iv) On a $\langle L, M \rangle \otimes \langle L, N \rangle \xrightarrow{\sim} \langle L, M \otimes N \rangle$.

Démonstration. Ces propriétés résultent directement de la définition. □

4 Métrique sur $\langle L, M \rangle$

Supposons $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$ et X une surface de Riemann compacte munie d'une métrique hermitienne. Soient L et M des fibrés en droites munis de métriques hermitiennes. On définit une métrique sur $\langle L, M \rangle$ par :

$$\log \|\langle \ell, m \rangle\| = \int_X \log \|\ell\| \cdot c_1(M) + \int_X \log \|m\| \cdot c_1(L) + \int_X \log \|\ell\| \cdot dd^c \log \|m\| \quad (4)$$

où $c_1(M) = \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log \|m\|^2$ est la forme de Chern de M , et la dernière intégrale est régularisée si les diviseurs de ℓ et m ne sont pas disjoints.

Théorème 4.1. *La métrique définie ci-dessus est compatible avec les isomorphismes de symétrie et d'additivité de la Proposition 3.1. Sa courbure est donnée par :*

$$c_1(\langle L, M \rangle) = \int_{X/S} c_1(L) \wedge c_1(M). \quad (5)$$

5 Commune de $\langle L, M \rangle$

Pour $f : X \rightarrow S$ comme en §3, le fibré en droites $\langle L, M \rangle$ est défini sur S et fonctoriel par changement de base. Les propriétés fonctorielles sont :

- (i) Symétrie : $\langle L, M \rangle \xrightarrow{\sim} \langle M, L \rangle$.
- (ii) Biadditivité : $\langle L_1 \otimes L_2, M \rangle \xrightarrow{\sim} \langle L_1, M \rangle \otimes \langle L_2, M \rangle$.
- (iii) Pour $u : S' \rightarrow S$, on a $u^* \langle L, M \rangle \xrightarrow{\sim} \langle u^* L, u^* M \rangle$.
- (iv) Si $L = f^* N$ pour N un fibré en droites sur S , alors $\langle L, M \rangle \xrightarrow{\sim} N^{\otimes \deg(M)}$.

6 Généralisation à la dimension n

Soit $f : X \rightarrow S$ propre, plat, purement de dimension relative n . Pour $L_0, \dots, L_n$ des fibrés en droites sur X , on veut définir $\langle L_0, \dots, L_n \rangle_{X/S}$, un fibré en droites sur S . On procède par récurrence sur n . Pour $n = 0$, X est fini sur S et $\langle L_0 \rangle = N_{X/S}(L_0)$. Pour $n > 0$, on se ramène au cas où l'un des L_i est de la forme $\mathcal{O}(D)$ pour un diviseur relatif D , et on pose :

$$\langle L_0, \dots, L_n \rangle = \langle L_0|_D, \dots, L_n|_D \rangle_{D/S}. \quad (6)$$

Théorème 6.1 (Esquisse). *Cette définition est correcte et fournit un foncteur symétrique multiadditif en les L_i , compatible au changement de base.*

7 RR pour les fibrés en droites (résultat partiel)

Soit $f : X \rightarrow S$ propre et plat, purement de dimension relative 1. Pour L un fibré en droites sur X , on veut construire un isomorphisme canonique :

$$(\det Rf_* L)^{\otimes 2} \xrightarrow{\sim} \langle L, L \otimes \omega_{X/S}^{-1} \rangle^{-1} \otimes (\det Rf_* \mathcal{O})^{\otimes 2 \cdot \deg(L)}. \quad (7)$$

Théorème 7.1. *Cet isomorphisme existe, est unique (à un signe près), et est une isométrie pour les métriques de Quillen et de Deligne.*

8 Construction de IC_2

Soit $f : X \rightarrow S$ propre et plat, purement de dimension relative 1. On définit une catégorie de Picard commutative $\mathcal{P}(X/S)$ comme suit :

- Les objets sont les couples $(\mathrm{rg}(E), \det E)$ pour E un fibré vectoriel sur X .
- Les morphismes $(r, L) \rightarrow (r', L')$ existent seulement si $r = r'$, et sont alors les isomorphismes $L \xrightarrow{\sim} L'$.

On veut définir $\mathrm{IC}_2(E)$, un objet de $\mathcal{P}(S)$ (i.e., un fibré en droites sur S), tel que :

- (i) $\mathrm{IC}_2(E)$ est additif en E pour les suites exactes courtes.
- (ii) Pour E de rang 1, $\mathrm{IC}_2(E) = \mathcal{O}_S$.

(iii) Pour toute suite exacte $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$:

$$\mathrm{IC}_2(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{IC}_2(E') \otimes \mathrm{IC}_2(E'') \otimes \langle \det E', \det E'' \rangle. \quad (8)$$

Théorème 8.1. *Le foncteur $E \mapsto \mathrm{IC}_2(E)$ existe et est unique (à isomorphisme unique près).*

Esquisse de preuve. Tout fibré vectoriel admet une filtration à quotients successifs de rang 1. L'unicité résulte de ce que $\mathrm{IC}_2(E)$ est alors déterminé par sa valeur sur les fibrés de rang 1 (triviale) et par les données de recollement pour les suites exactes. L'existence se prouve en vérifiant que les données de recollement sont cohérentes. $\square$

9 La métrique de $\mathrm{IC}_2(E)$

Soit X une variété analytique complexe, E un fibré vectoriel holomorphe sur X , muni d'une métrique hermitienne h . On définit la métrique de $\mathrm{IC}_2(E)$ par additivité à partir de la métrique sur $\langle \det E', \det E'' \rangle$ et de la formule (8.1).

Plus précisément, si $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de fibrés vectoriels métrisés, la métrique sur $\mathrm{IC}_2(E)$ est définie par :

$$\| \cdot \|_{\mathrm{IC}_2(E)} = \| \cdot \|_{\mathrm{IC}_2(E')} \otimes \| \cdot \|_{\mathrm{IC}_2(E'')} \otimes \| \cdot \|_{\langle \det E', \det E'' \rangle}. \quad (9)$$

On vérifie que cette définition ne dépend pas du choix de la suite exacte (ou de la filtration), grâce à la compatibilité des métriques avec les isomorphismes de symétrie et d'additivité.

Théorème 9.1. *La métrique sur $\mathrm{IC}_2(E)$ ainsi définie satisfait les propriétés suivantes :*

- (i) *Elle est compatible avec les suites exactes (l'isomorphisme (8.1) est une isométrie).*
- (ii) *Pour $E = L_1 \oplus L_2$, la métrique sur $\mathrm{IC}_2(E) = \langle L_1, L_2 \rangle$ coïncide avec la métrique de Deligne définie au §4.*
- (iii) *La courbure de la métrique sur $\mathrm{IC}_2(E)$ est donnée par :*

$$c_1(\mathrm{IC}_2(E)) = \int_{X/S} c_2(E, h), \quad (10)$$

où $c_2(E, h)$ est la deuxième forme de Chern pour la connexion de Chern de (E, h) .

10 Le théorème

Soient X une courbe projective et lisse sur $\mathbb{C}$ et E un fibré vectoriel holomorphe sur X , muni d'une métrique hermitienne h . Soit g une métrique hermitienne sur X . La torsion analytique de Ray-Singer fournit une métrique $\| \cdot \|_Q$ sur $\det H^*(X, E)$.

Théorème 10.1 (Théorème principal). *L'isomorphisme canonique*

$$(\det H^*(X, E))^{\otimes 2} \xrightarrow{\sim} \langle \det E, \det E \otimes \omega_X^{-1} \rangle^{-1} \otimes \mathrm{IC}_2(E)^{\otimes -2} \otimes (\det H^*(X, \mathcal{O}))^{\otimes 2 \operatorname{rg} E} \quad (11)$$

est une isométrie pour la métrique de Quillen à gauche et le produit tensoriel des métriques de Deligne à droite.

Esquisse. Par unicité, il suffit de vérifier que les deux métriques ont même courbure (calculée par Quillen pour la métrique de Quillen, et par les formules de Bott-Chern pour les métriques de Deligne), et qu'elles coïncident pour des fibres particuliers. On se ramène au cas où E est une somme de fibres en droites, puis par déformation au cas où E est trivial. Le cas $E = \mathcal{O}$ est traité par la théorie des formes modulaires (formule de Kronecker). $\square$

Appendices

A Signes pour IC_2

Dans cet appendice, on précise les conventions de signes pour la construction de IC_2 .

A.1 Convention pour $\mathrm{IC}(\mathcal{O}) = 1$

On impose que $\mathrm{IC}(\mathcal{O}) = 1$. On préfère remplacer la condition (ii) par la donnée, pour toute suite exacte $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$, d'un ϕ correspondant, avec des conditions d'associativité pour une filtration $0 \subset E_1 \subset E_2 \subset E_3 = E$:

$$\mathrm{IC}(E) \xrightarrow{\sim} \bigotimes_{i=1}^3 \mathrm{IC}(E_i/E_{i-1}) \otimes \bigotimes_{i < j} \langle \det(E_i/E_{i-1}), \det(E_j/E_{j-1}) \rangle, \quad (12)$$

en passant par $0 \rightarrow E_1 \rightarrow E \rightarrow E/E_1 \rightarrow 0$ ou par $0 \rightarrow E_2 \rightarrow E \rightarrow E/E_2 \rightarrow 0$.

A.2 Conventions pour la commutativité

Au moment de prouver l'unicité, je me rends compte ne pas avoir demandé assez. Je veux renforcer (ii) : si F et G sont deux filtrations croissantes de E , soit (FG) le quotient successif des $G^i \cap F^j$, dans l'ordre lexicographique (F , puis G) — et de même (GF) . La filtration FG (resp. GF) raffine F (resp. G) et FG et GF ont même gradué, mais les quotients successifs apparaissent dans un autre ordre. On veut la commutativité de :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{IC}(E) & \xrightarrow{\text{comm. par (ii)}} & \bigotimes \mathrm{IC}(G_i^F E) \otimes \bigotimes \mathrm{IC}\langle G_i, G_j \rangle \\ \text{comm. par (ii)} \downarrow & & \downarrow \text{analogue pour } FG \\ \bigotimes \mathrm{IC}(F_i^G E) \otimes \bigotimes \mathrm{IC}\langle F_i, F_j \rangle & \xrightarrow{\text{analogue pour } GF} & \text{terme commun} \end{array} \quad (13)$$

B Signes en dimension n (ce qu'on espère)

Pour la généralisation en dimension n , on espère les mêmes formules avec :

- Les fibrés virtuels de dimension 0 remplacés par des fibrés virtuels de dimension $n - 1$.
- Les intégrales itérées de classes de Chern.
- Les catégories de Picard remplacées par des n -catégories de Picard commutatives.

C Le discriminant d'une courbe

C.1 Proposition

Il est possible d'attacher à chaque courbe lisse irréductible de genre g , sur une base quelconque, un discriminant :

$$\Delta \in \det H^0(X, \omega)^{\otimes 12} \otimes \langle \omega, \omega \rangle^{-1}, \quad \text{inversible}, \quad (14)$$

et ce de façon compatible au changement de base. Une telle construction est unique au signe près.

C.2 Traduction

Soit $\mathcal{M}_g$ le champ modulaire des courbes lisses irréductibles de genre g . On a $H^0(\mathcal{M}_g, \mathcal{O}^*) = \{\pm 1\}$. Tout $\det H^0(X, \omega)$ que $\langle \omega, \omega \rangle$ sont des faisceaux inversibles sur $\mathcal{M}_g$; la proposition affirme qu'ils sont isomorphes que $\langle \omega, \omega \rangle$ est isomorphe à $[\det H^0(X, \omega)]^{\otimes 12}$.

C.3 Preuve de $H^0(\mathcal{M}_g, \mathcal{O}^*) = \{\pm 1\}$

Il s'agit de voir que $H^0(M_g, \mathcal{O}^*) = \pm 1$. Si $g \geq 3$, la compactification de Satake montre que $H^0(M_g, \mathcal{O}) = \mathbb{Z}$, d'où l'assertion. De même pour $g = 0$ ($M_g = (P^1)$). Pour $g = 1$, $H^0(M_1, \mathcal{O}) = \mathbb{Z}[j]$. Pour $g = 2$, M_g est un quotient (par $PGL(2)$) de $Sym^6(P^1) - \Delta = P^6 -$ hypersurface irréductible, d'où encore l'assertion.

C.4 Relation avec RR

Pour une famille de courbes, RR dit :

$$c_1 \det(Rf_* \mathcal{O}) = \int Td_2. \quad (15)$$

Pour une famille de courbes lisses, on a simplement :

$$Td_2 = \frac{1}{12} c_1(\omega)^2. \quad (16)$$

Par ailleurs, $Rf_* \mathcal{O}$ est dual de $H^0(\omega)$, d'où :

$$c_1 Rf_* \mathcal{O} = c_1 \det H^0(\omega). \quad (17)$$

L'énoncé RR est un énoncé mod torsion. On peut aussi préférer n'avoir à l'utiliser que pour des schémas. On s'y ramène en remplaçant $\mathcal{M}_g$ par un revêtement représentable (structures de niveau) (ici encore, pour un énoncé mod torsion, on s'y ramène).